

SHIFT FACTORS (FACTORES DE DISTRIBUCIÓN)

Fundamentos Teóricos para el Análisis de Redes Eléctricas

Documento de Apoyo para el Hackathon

1 Introducción

En el análisis de sistemas eléctricos, es crucial entender cómo un cambio en la generación o la carga en un punto de la red afecta al resto del sistema. Los **Shift Factors** (también conocidos en un contexto más general como factores de distribución o *distfacts*) son una herramienta fundamental que nos permite hacer exactamente eso de una manera rápida y eficiente.

Matemáticamente, el Shift Factor $d_{l,n}$ representa la fracción del cambio de potencia inyectada en el nodo n que fluye a través de la línea l , asumiendo que este cambio es balanceado por el nodo de referencia del sistema (conocido como *slack bus*).

$$d_{l,n} = \frac{\Delta P_l}{\Delta P_n}$$

donde ΔP_l es el cambio resultante en el flujo de potencia en la línea l y ΔP_n es el cambio en la inyección de potencia en el nodo n .

2 Fundamentos Físicos: El Modelo DC de la Red

Para calcular los Shift Factors, se utiliza típicamente el **modelo DC de flujo de potencia**, una linealización del modelo completo (AC) que es muy precisa para redes de alta tensión. Se basa en las siguientes aproximaciones:

- La resistencia de las líneas es despreciable en comparación con su reactancia ($r \ll x$). Esto implica que se desprecian las pérdidas resistivas
- Las magnitudes de todos los voltajes nodales son aproximadamente constantes y cercanas a 1.0 por unidad (p.u.).
- Las diferencias de ángulo de voltaje (θ) entre nodos adyacentes son pequeñas, lo que permite la aproximación $\sin(\theta_{ij}) \approx \theta_{ij}$

Bajo estas aproximaciones, partimos de la ecuación fundamental para el flujo de potencia entre dos nodos:

$$P_{ij} = \frac{U_i U_j}{x_{ij}} \sin(\theta_i - \theta_j)$$

donde U_i, U_j son las magnitudes de voltaje y θ_i, θ_j son los ángulos de voltaje.

En el modelo DC, se normalizan las magnitudes de voltaje ($U_i = U_j \simeq 1.0$ p.u.) y se aplica la aproximación de ángulos pequeños ($\sin(\theta_i - \theta_j) \approx \theta_i - \theta_j$), obteniendo:

$$P_{ij} = \frac{\theta_i - \theta_j}{x_{ij}} = B_{ij}(\theta_i - \theta_j)$$

donde:

- θ_i, θ_j son los ángulos de voltaje en los nodos i y j .
- x_{ij} es la reactancia de la línea.
- $B_{ij} = \frac{1}{x_{ij}}$ es la **susceptancia** de la línea.

2.1 La Matriz de Susceptancia

La topología y las propiedades físicas de la red se pueden encapsular en una única matriz: la **matriz de susceptancia $\mathbf{B}'$** . Esta matriz relaciona el vector de inyecciones de potencia neta en cada bus, $\mathbf{P}$, con el vector de ángulos de voltaje en cada bus, $\boldsymbol{\theta}$:

$$\mathbf{P} = \mathbf{B}'\boldsymbol{\theta} \quad (1)$$

Los elementos de la matriz $\mathbf{B}'$ se construyen directamente a partir de la topología de la red:

- Elementos fuera de la diagonal: $B'_{ij} = -B_{ij} = -\frac{1}{x_{ij}}$ (el negativo de la susceptancia de la línea entre i y j).
- Elementos de la diagonal: $B'_{ii} = \sum_{j \neq i} \frac{1}{x_{ij}}$ (la suma de las susceptancias de todas las líneas conectadas al nodo i).

La conclusión clave es que **la matriz $\mathbf{B}'$ depende únicamente de la topología de la red y las susceptancias de las líneas**.

3 Cálculo de los Shift Factors

3.1 La Relación Fundamental

Para obtener los ángulos $\boldsymbol{\theta}$ a partir de las inyecciones $\mathbf{P}$, necesitaríamos invertir la matriz $\mathbf{B}'$. Sin embargo, $\mathbf{B}'$ es singular (su determinante es cero), ya que la eq. (1) no tiene soluciones únicas pues estamos considerando diferencia de ángulos. Para resolver esto, se fija un **nodo de referencia (slack bus)**, cuyo ángulo se define como cero. Esto se logra eliminando la fila y la columna correspondientes a dicho nodo en la matriz $\mathbf{B}'$, haciéndola invertible.

La matriz invertida, $\mathbf{X} = (\mathbf{B}'_{\text{reducida}})^{-1}$, se conoce como la matriz de reactancias nodales. A partir de ella, los Shift Factors para una línea l (que conecta los nodos i y j) debidos a una inyección en el nodo n se calculan como:

$$d_{l,n} = B_l (X_{i,n} - X_{j,n})$$

donde:

- B_l es la susceptancia de la línea l .
- $X_{i,n}$ y $X_{j,n}$ son los elementos correspondientes de la matriz de reactancias $\mathbf{X}$.

El paso de la inversión matricial, $\mathbf{X} = (\mathbf{B}'_{\text{reducida}})^{-1}$, es la operación computacionalmente más pesada de todo el proceso. Para una matriz densa de tamaño $N \times N$, la complejidad algorítmica es del orden de $O(N^3)$. Aunque nuestra matriz $\mathbf{B}'$ es muy dispersa (casi todos sus elementos son cero), su inversa $\mathbf{X}$ es, por lo general, una matriz completamente densa.

Incluso utilizando algoritmos numéricos avanzados que explotan la dispersión inicial, el costo computacional para obtener la inversa sigue siendo muy alto, escalando significativamente con el número de nodos N . **Aquí radica el núcleo del reto del hackathon:** el objetivo es diseñar algoritmos que reduzcan la dimensión N de la matriz $\mathbf{B}'$ de forma inteligente *antes* de realizar esta costosa inversión, logrando así una aceleración drástica del cálculo total.

4 Equivalentes de Red para Simplificación

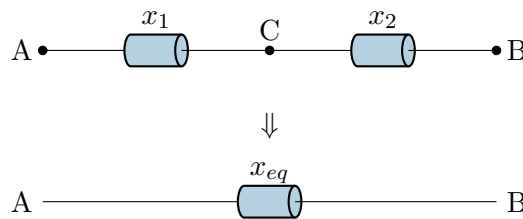
El objetivo del hackathon es encontrar formas de reducir el tamaño de la red (y por ende, de la matriz $\mathbf{B}'$) sin alterar significativamente los Shift Factors. Las siguientes son dos técnicas básicas.

4.1 Líneas en Serie

Cuando dos o más líneas están en serie sin inyecciones en los nodos intermedios, su reactancia equivalente es la suma de las reactancias individuales:

$$x_{eq} = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$$

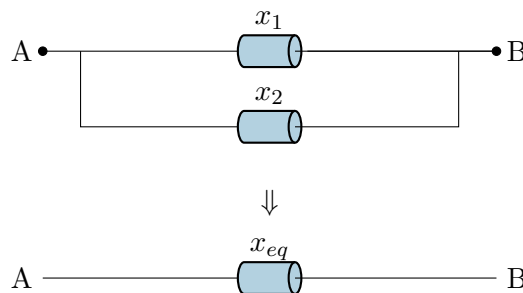
Esto permite eliminar los nodos intermedios y reemplazarlos por una única línea equivalente.



4.2 Líneas en Paralelo

Cuando dos o más líneas conectan los mismos dos nodos, sus susceptancias se suman:

$$B_{eq} = B_1 + B_2 + \cdots + B_n \implies \frac{1}{x_{eq}} = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n}$$



5 Propiedades de los Shift Factors

- **Dependencia de la Topología:** Los Shift Factors dependen únicamente de las reactancias de las líneas y de cómo están conectadas, además de la elección del nodo de referencia. Son independientes de las condiciones de operación (cargas y generación).
- **Superposición:** Al ser un modelo lineal, el efecto de múltiples inyecciones se puede sumar. El cambio total en el flujo de una línea l es:

$$\Delta P_l = \sum_{n=1}^N d_{l,n} \Delta P_n$$

- **Interpretación Física:** Un factor $d_{l,n} = 0,53$ significa que el 53 % de la potencia inyectada en el nodo n fluirá a través de la línea l en su dirección de referencia. Un valor negativo indica un flujo en dirección opuesta.

6 Ejemplo Numérico

Considere una red de 3 nodos con reactancias (Fig. 1):

- Línea 1-2: $x_{12} = 0,1$ p.u.
- Línea 1-3: $x_{13} = 0,2$ p.u.
- Línea 2-3: $x_{23} = 0,15$ p.u.

Las susceptancias son $B_{12} = 10$, $B_{13} = 5$, $B_{23} \approx 6,67$ p.u. Tomando el **nodo 3 como slack bus**, la matriz $\mathbf{B}'$ reducida para los nodos 1 y 2 es:

$$\mathbf{B}'_{\text{reducida}} = \begin{bmatrix} B_{12} + B_{13} & -B_{12} \\ -B_{12} & B_{12} + B_{23} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 & -10 \\ -10 & 16,67 \end{bmatrix}$$

Así, la matriz de reactancias $\mathbf{X} = (\mathbf{B}'_{\text{reducida}})^{-1}$ tiene los valores:

$$\mathbf{X} \approx \begin{bmatrix} 0,1111 & 0,0666 \\ 0,0666 & 0,0999 \end{bmatrix}$$

Los Shift Factors para la línea l_1 ($B_{12} = 10$) son:

- $d_{1,1} = B_{12}(X_{1,1} - X_{2,1}) = 10 \times (0,1111 - 0,0666) = \mathbf{0,445}$
(Un 44.5 % de una inyección en el nodo 1 fluye por la línea 1-2).
- $d_{1,2} = B_{12}(X_{1,2} - X_{2,2}) = 10 \times (0,0666 - 0,0999) = \mathbf{-0,333}$
(Un 33.3 % de una inyección en el nodo 2 fluye por la línea 1-2, pero en sentido contrario, de 2 a 1).

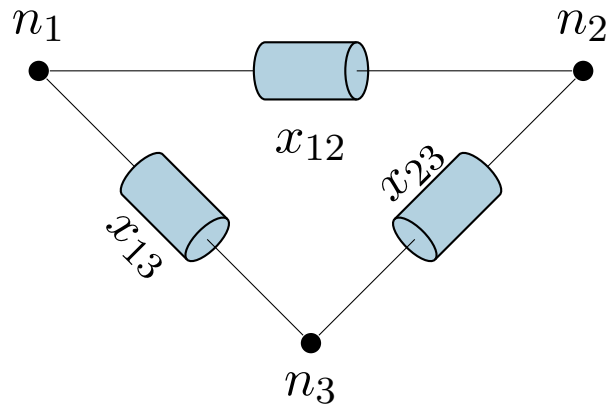


Figura 1: Representación topológica de la red de 3 nodos y 3 líneas para el cálculo de *distfacts*.

7 Conclusiones

Los Shift Factors son una métrica esencial que captura el comportamiento físico de una red eléctrica bajo el modelo DC. El reto consiste en desarrollar algoritmos de reducción topológica que, al simplificar la red y por ende la matriz de susceptancias, preserven con la mayor precisión posible estos factores, garantizando que el modelo reducido siga siendo una representación fiel del sistema original.